

ČF 4 - Interakce elementárních částic

slabé interakce, intermedieální bosony W, Z

• elektromagnetická interakce

- zprostředkována vlnovcem γ
- nemění věcí kvarků ani leptonů, nemění barvu kvarků
- interakce pouze nabitých částic

• slabé interakce

- $W^\pm$ - mění náboj, a tudíž i věcí kvarků a leptonů, netýká se barvy kvarků
- Z^0 - nemění věcí kvarků ani leptonů, netýká se barvy, mohou interagovat i elektricky nabitými neutrinami

• silné interakce

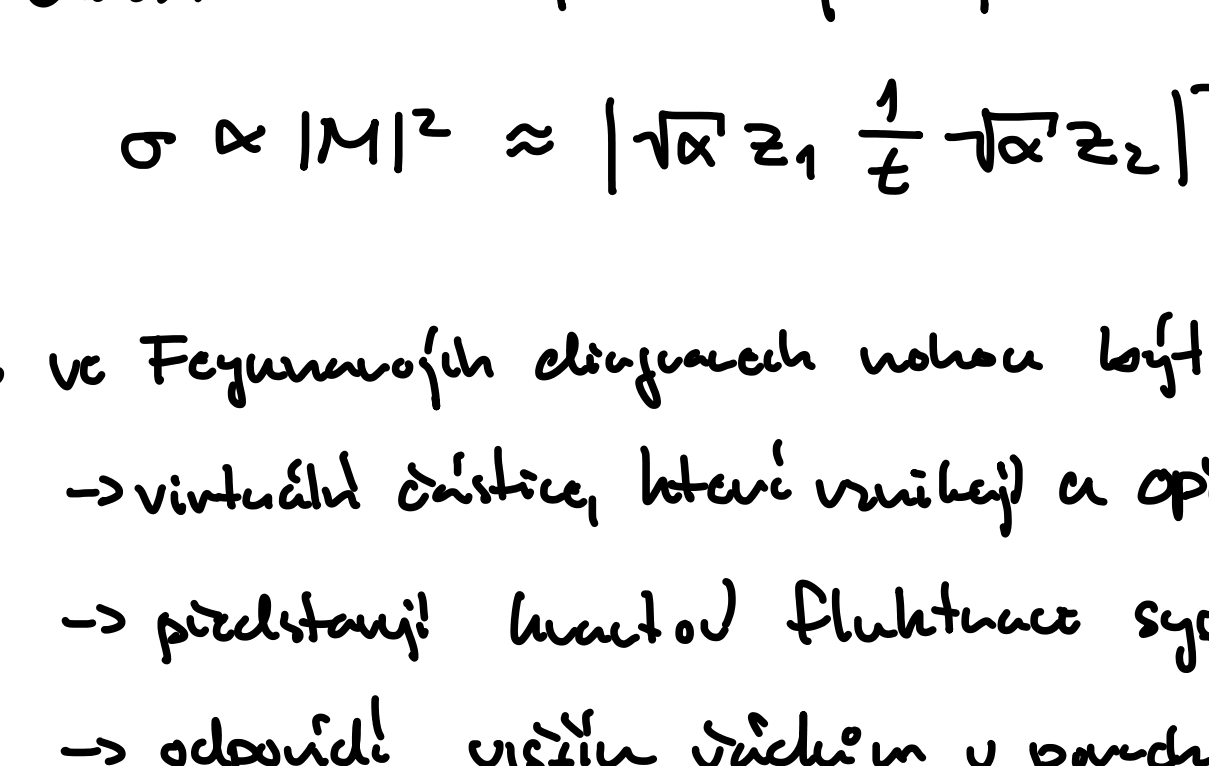
- kvarky mají barvou část - barva **RGB**
- výměna 8 gluonů, věcí pouze barvy, netýká se věcí ani náboje
- leptonů nemají barvu, neinteragují silně

		EM	silné	slabé
leptony	e, μ, τ	ano	ne	ano
	ν_e, ν_μ, ν_τ	ne	ne	ano
kvarky	u, c, t	ano	ano	ano
	d, s, b	ano	ano	ano

Feynmanovy diagramy

- graficky znázornění interakce mezi částicemi a jejich rozpady

- např. rozpady dvou nabitých částic



- vnější linie odpovídají reálným částicím
- vnitřní linie odpovídají virtuálním částicím

→ označování jeho propagátory, představují pohyb a vlnění energie a hybnosti

- vlničky → místa interakce částic

- anticházka se pohybují naprávo

- Feynmanův diagram odpovídá výraz pro ustálený element $M \leftarrow$ amplitudu pravděpodobnosti

$$\sigma \propto |M|^2 \approx \left| \sqrt{t} z_1 \frac{1}{t} \sqrt{t} z_2 \right|^2$$

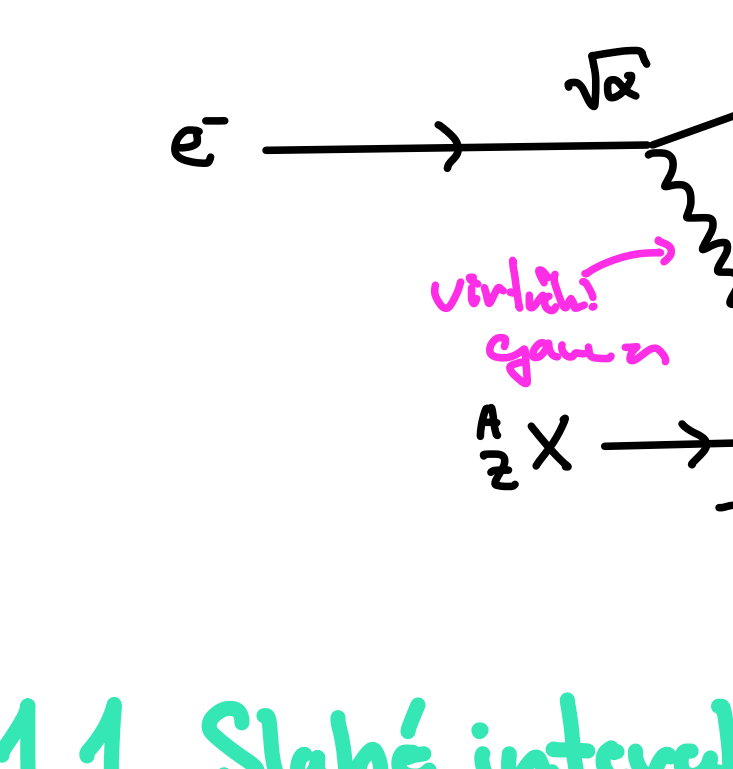
- ve Feynmanových diagramech mohou být zrušeny

→ virtuální částice, které vznikají a opět zanikají

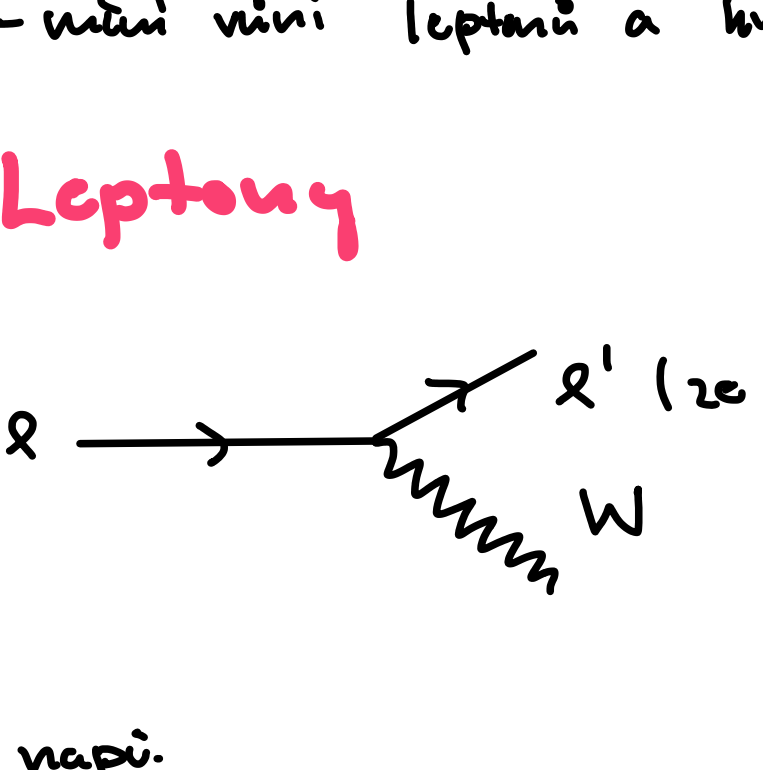
→ představují kvantové fluktuace systému

→ odpovídá výrazům v rámci v pandevské teorii

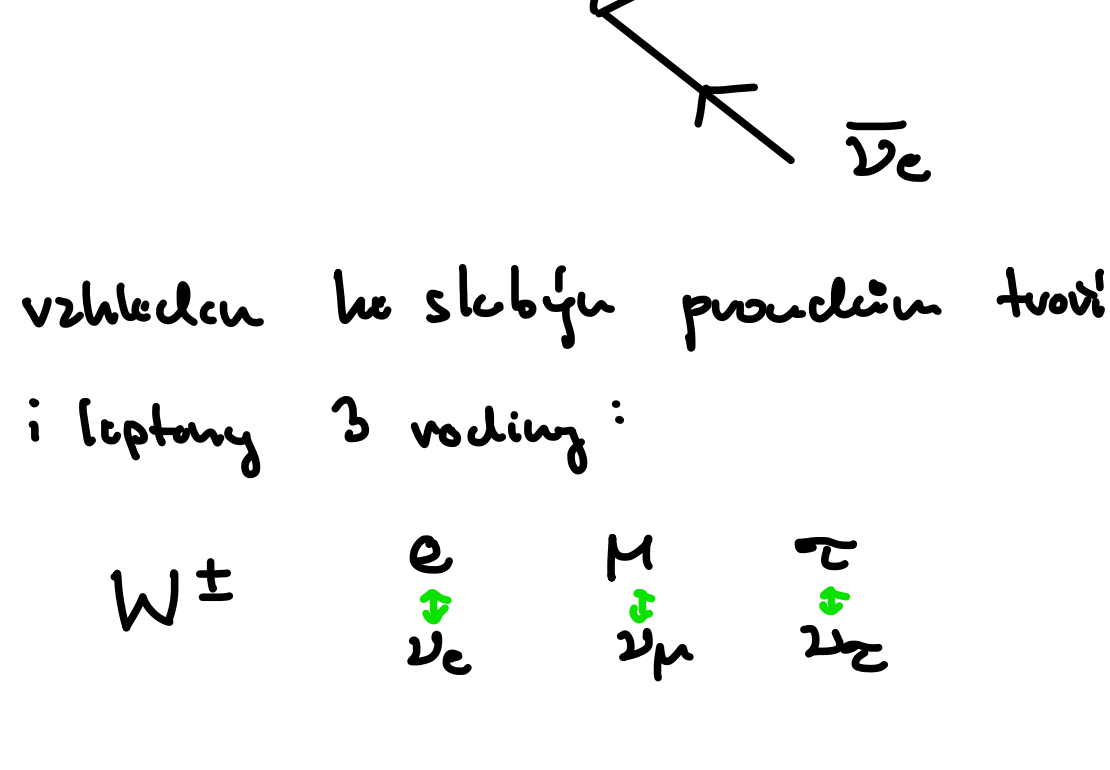
Základní vlničky v EM interakci



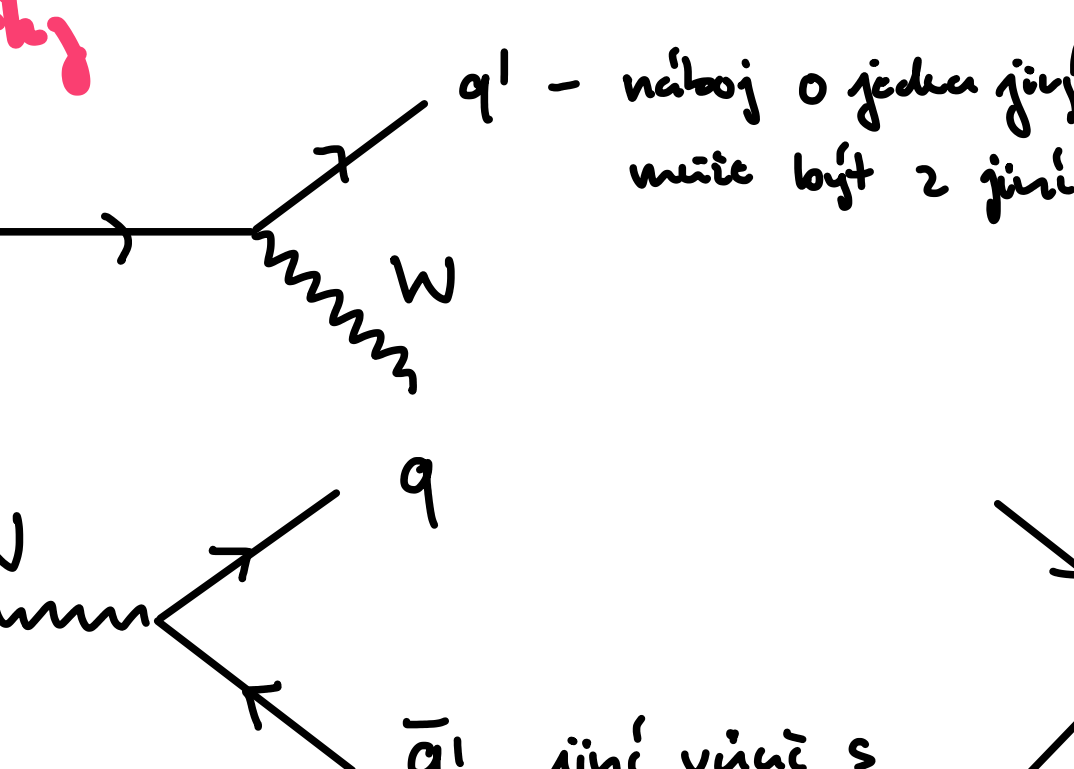
Anihilace e^+e^-



Compton



Brzdění záření



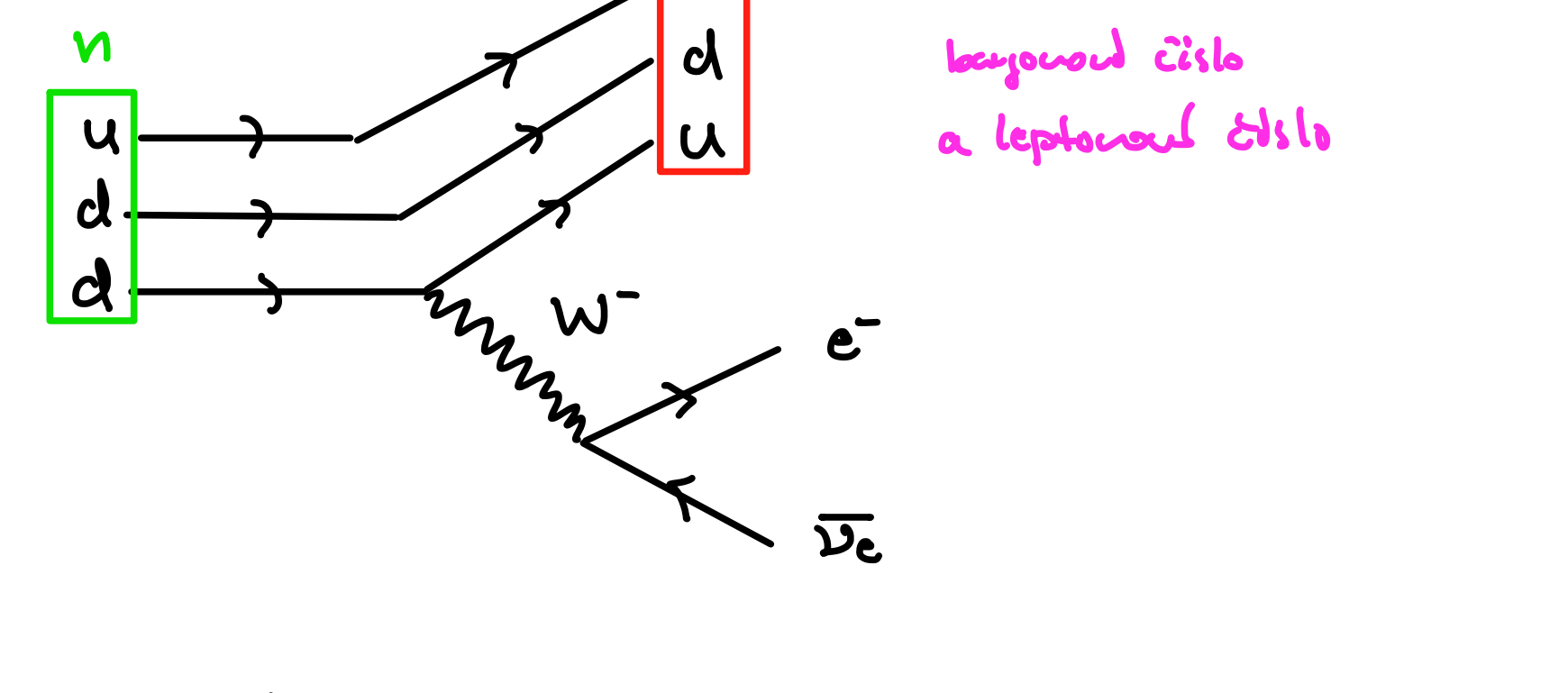
8.1.1 Slabé interakce W

= nabití slabé proudy

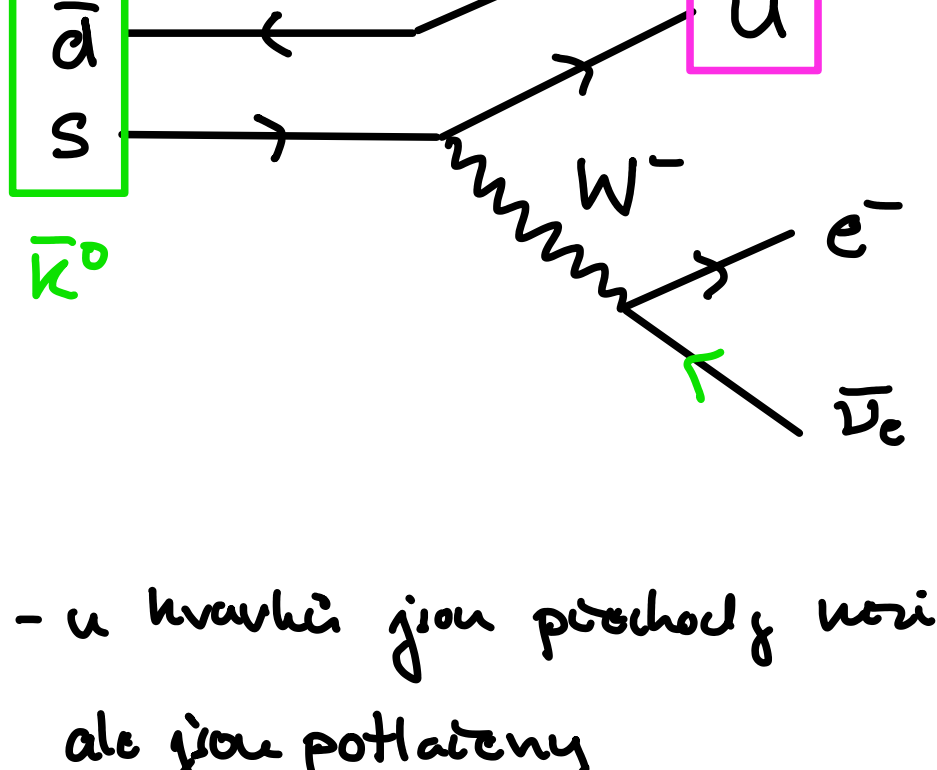
$$M_W \approx 80 \text{ GeV}$$

- věcí věcí leptonů a kvarků

Leptony



např.



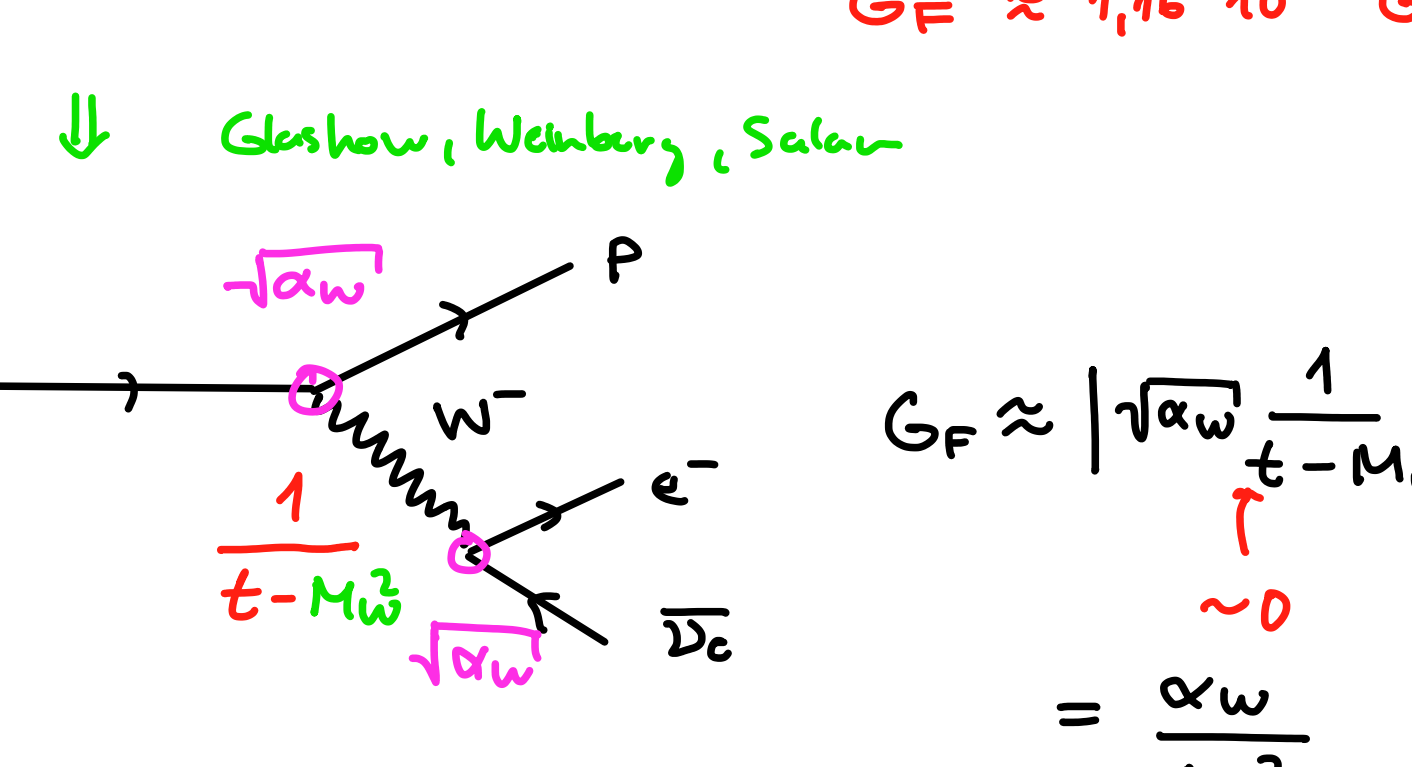
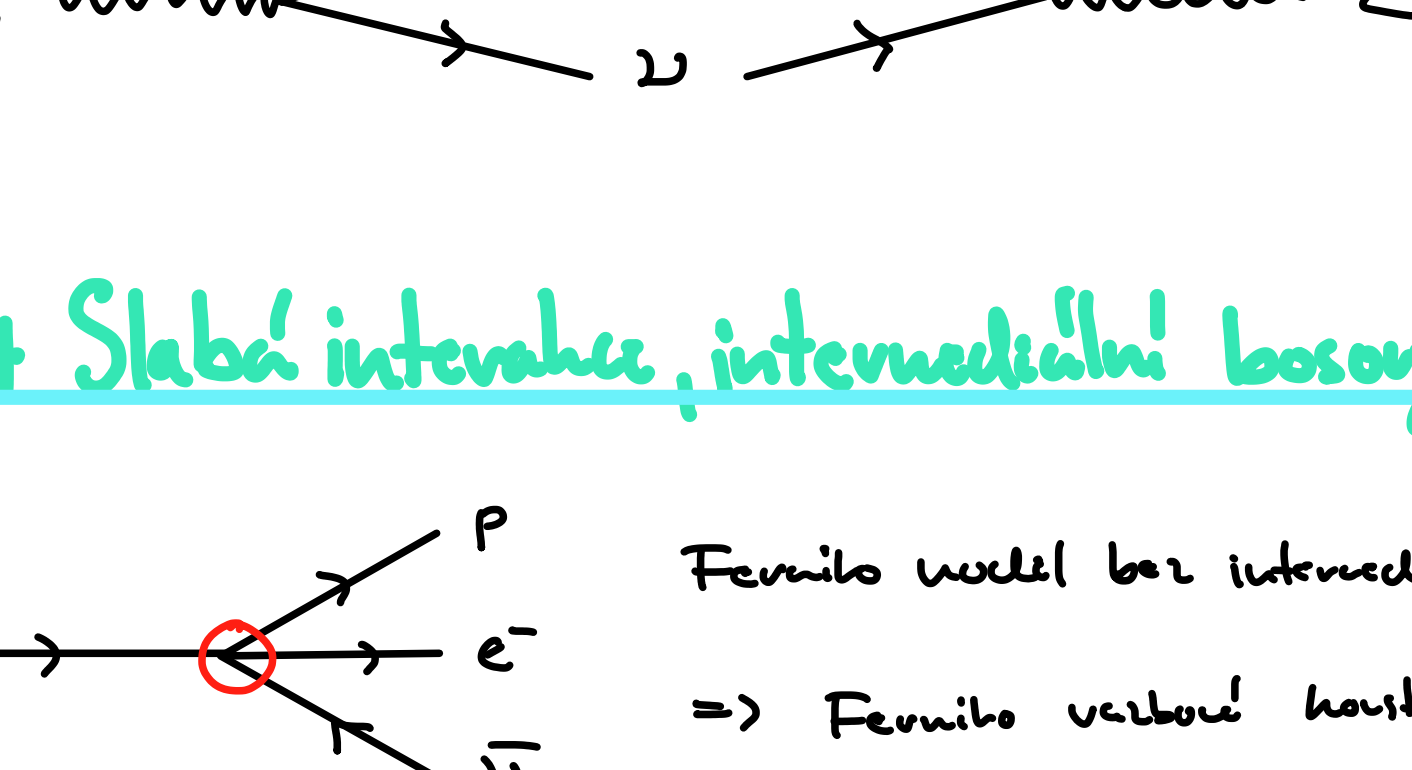
- vzhledem ke slabým proudům tvoří lepty 3 proudy:

$$W^\pm \begin{matrix} e \\ \nu_e \end{matrix} \begin{matrix} \mu \\ \nu_\mu \end{matrix} \begin{matrix} \tau \\ \nu_\tau \end{matrix}$$

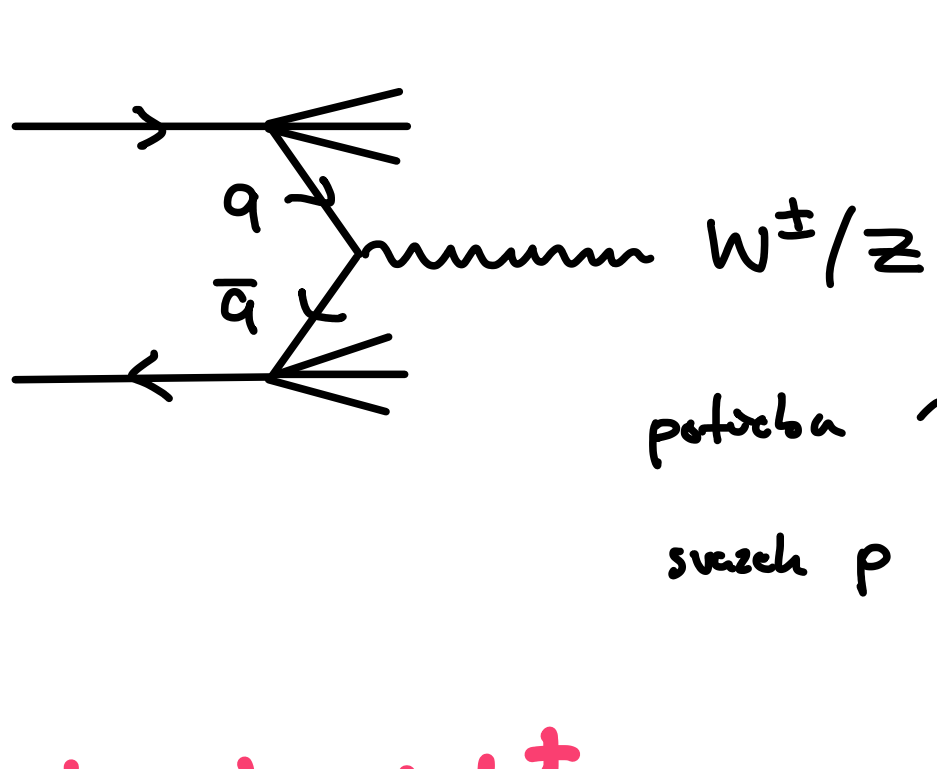
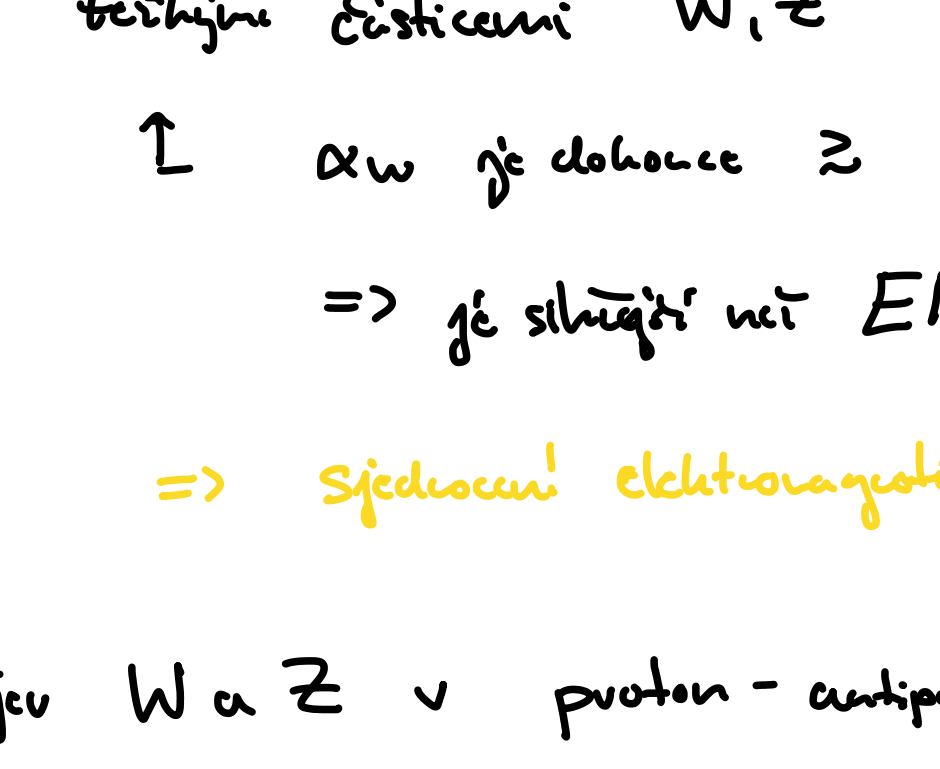
- u leptonů nejsou členové příslušný mají vlničku

⇒ leptonové číslo se zachovává po generacích

Kvarky

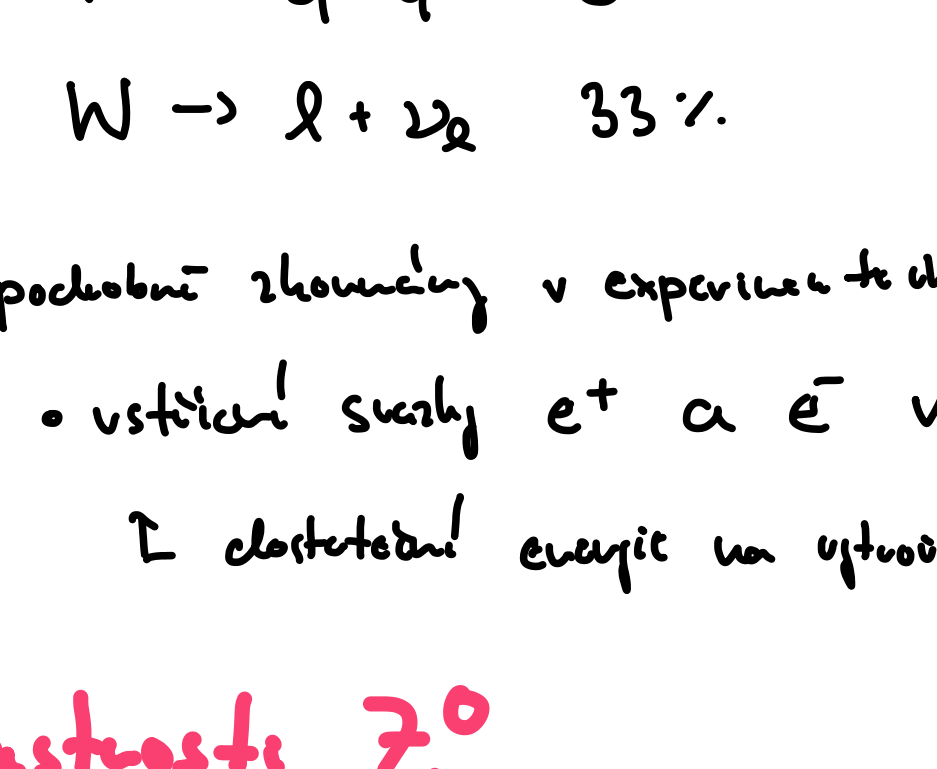


Rozpad neutronu:



zachovávat se
barvové číslo
a leptonové číslo

Rozpad $\bar{K}^0$



- u kvarků jsou přechody mezi vlnovými proudy, ale jsou potlačeny

→ nejpravděpodobnější přechody:

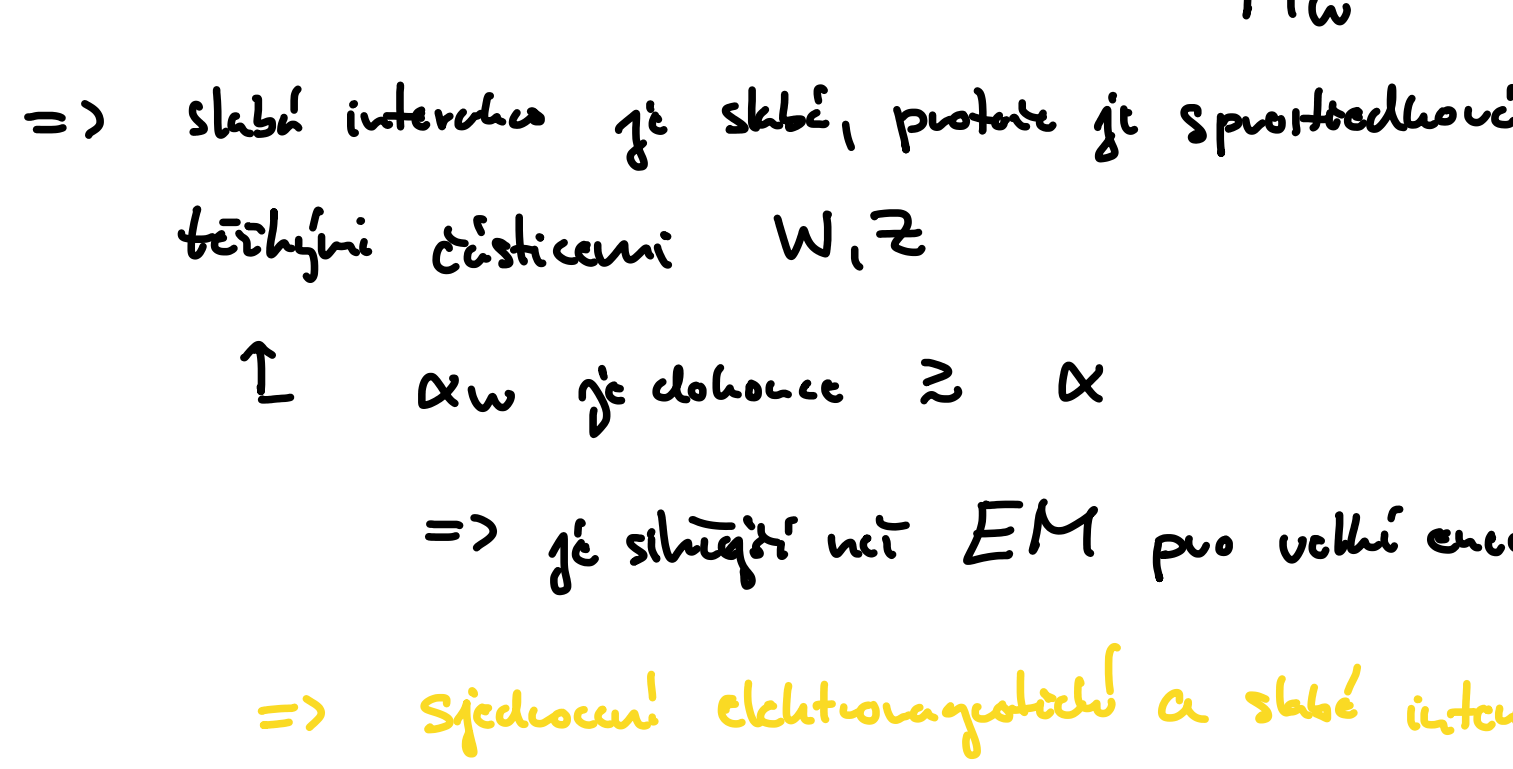
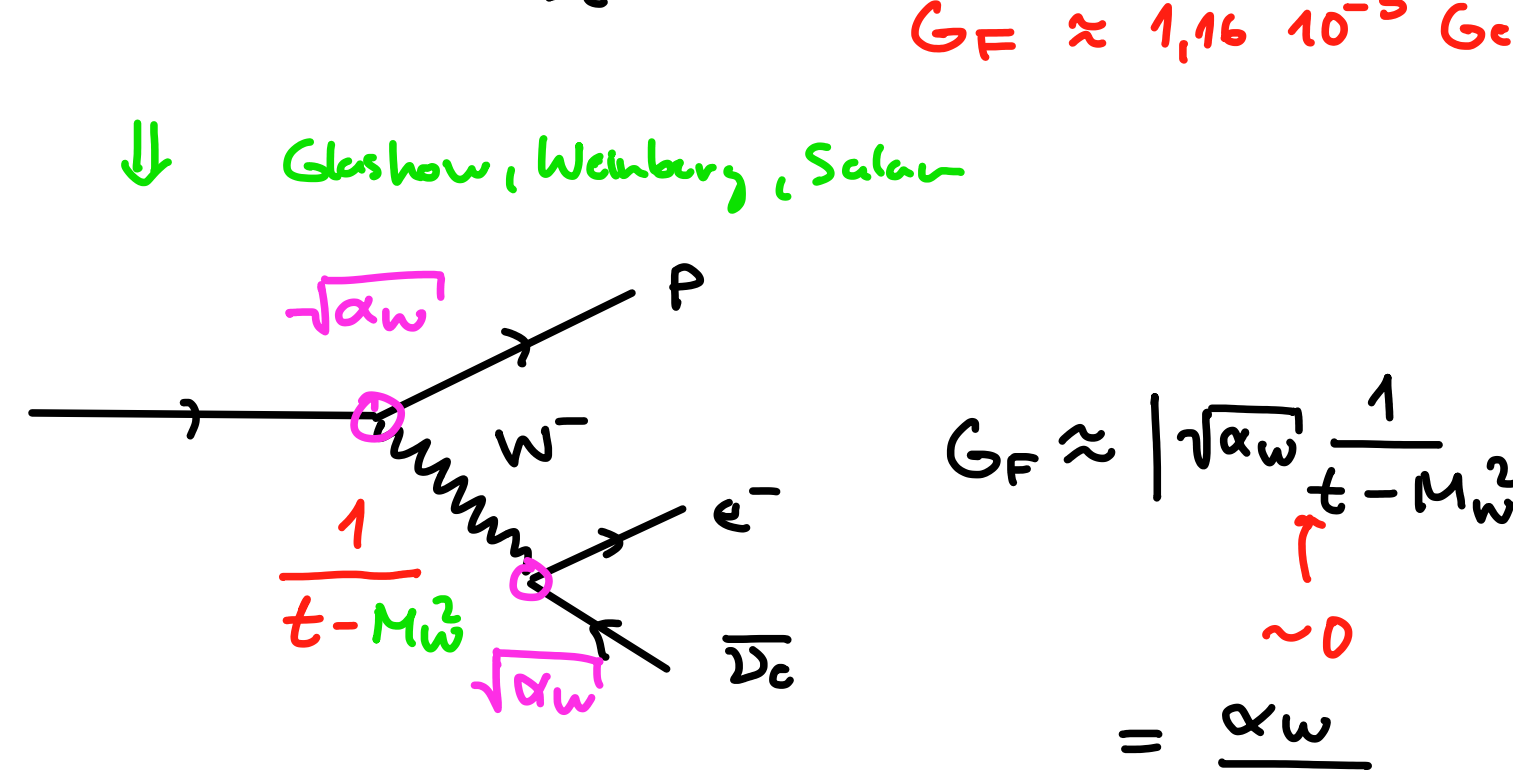
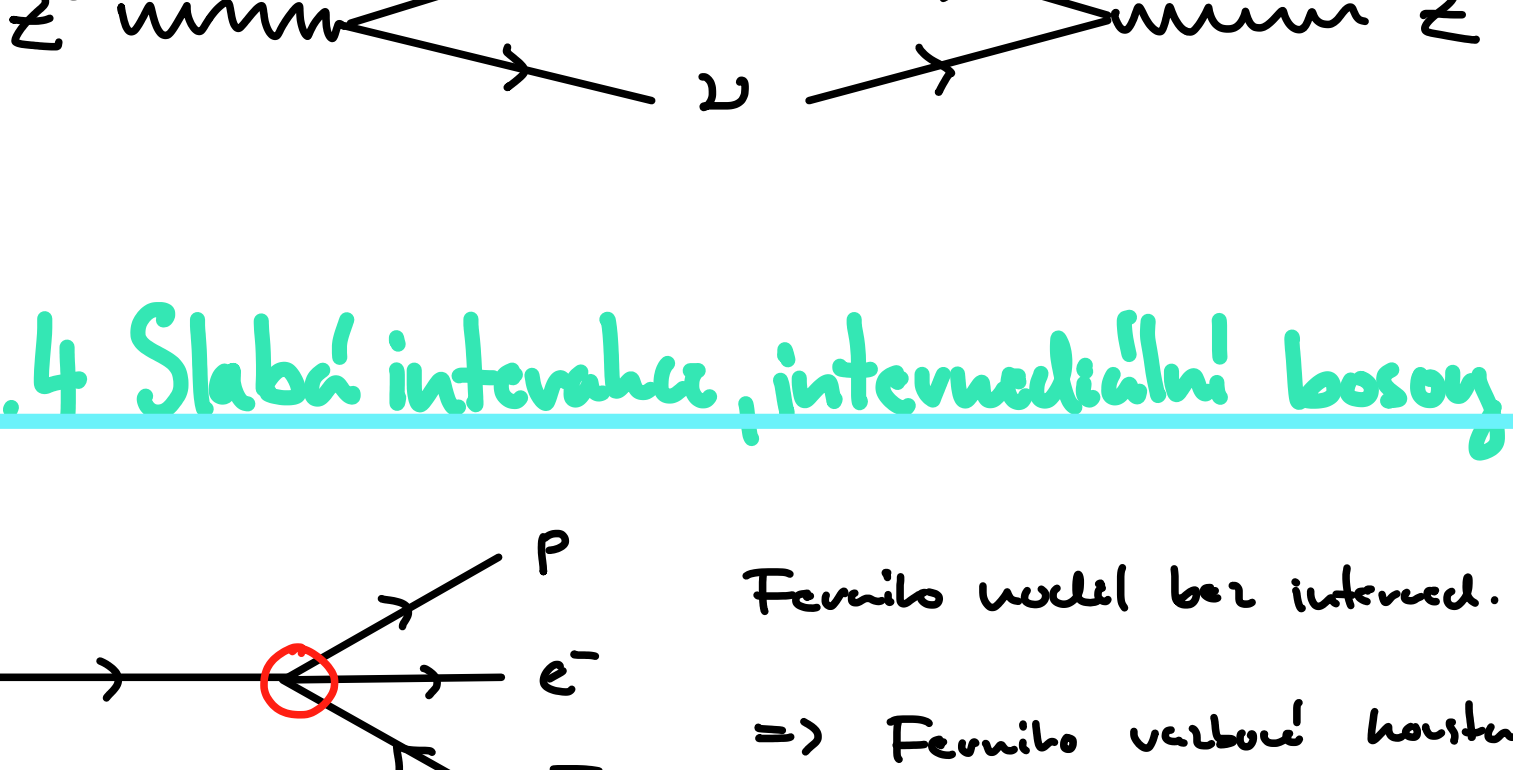
- v vlně
- 1. a 2. generace
- 2. a 3. generace
- 1. a 3. generace

⇒ slabé interakce zachovává barvové číslo jen celkově, ne po vlně

8.1.2 Slabé interakce Z^0

= slabé neutrální proudy

$$M_Z \approx 91 \text{ GeV}$$



10.4 Slabé interakce, intermedieální bosony Z, W

Feynmanův model bez intermed. bosonů
⇒ Feynmanův vlnový konstanty
 $G_F \approx 1,16 \cdot 10^{-5} \text{ GeV}^{-2}$

↓ Glashow, Weinberg, Salam

$$G_F \approx \left| \sqrt{t} \frac{1}{t - M_W^2} \sqrt{t} \right| = \frac{\alpha}{M_W^2}$$

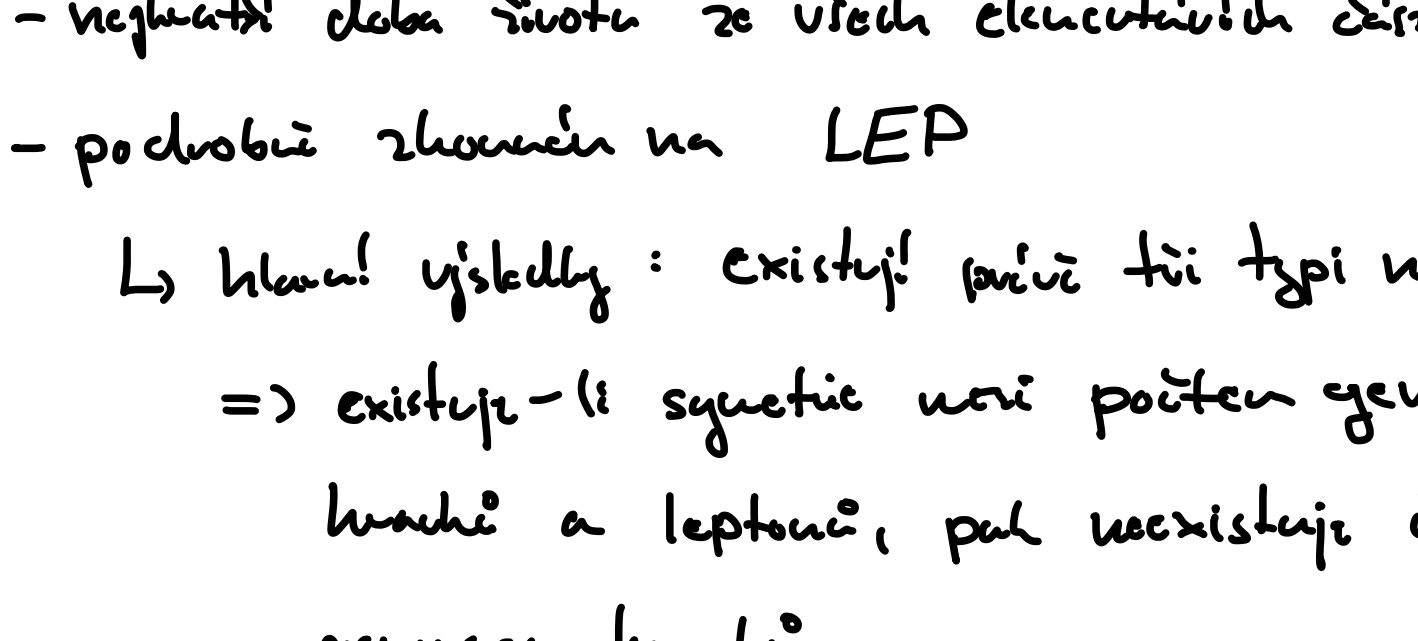
- ⇒ slabé interakce je slabší, protože je zprostředkována těžšími částicemi W, Z

↑ α je dané $\approx \alpha$

⇒ je silnější než EM pro velké energie

⇒ sjednocení elektromagnetické a slabé interakce

- objev W a Z v proton-antiproton srážkách



potřeba $\sim 270 \text{ GeV}$
srážek p a stejné $\bar{p}$

Vlastnosti $W^\pm$

$$\sim 80 \text{ GeV} \quad \Gamma_W \sim 2,1 \text{ GeV}$$

$$W \rightarrow q + \bar{q} \quad 67\%$$

$$W \rightarrow l + \nu_l \quad 33\%$$

Large Electron Positron
Collider

- podobné zkušebny v experimentech na LEP

- ustálené srážky e^+ a e^- v CERN

↑ dostatečná energie na vytvoření páru W^+W^-

Vlastnosti Z^0

$$\sim 91,2 \text{ GeV} \quad \Gamma_{Z^0} \sim 2,5 \text{ GeV}$$

$$Z^0 \rightarrow q \bar{q} \quad 70\%$$

$$Z^0 \rightarrow l^+ l^- \quad 10\%$$

$$Z^0 \rightarrow \nu \bar{\nu} \quad 20\%$$

- největší data šrotu ze všech elementárních částic

- podobné zkušebny na LEP

→ hlavně výsledky: existují právě tři typy neutrin

⇒ existují-li symetrie mezi počtem generací kvarků a leptonů, pak neexistuje čtvrtá generace kvarků